夏夏生物七下期末复习重点知识手册

第三单元 植物的生活

第一章 被子植物的一生

一、种子的萌发

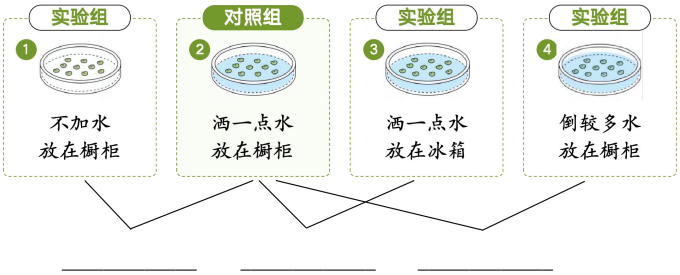
1. 种子萌发的条件：

1）**环境条件：适宜的**_____、**适量的**____和**充足的**_____；

2）**自身条件：**① 具有**完整的、活的**____；

② 具有供胚发育的_____；

③ 种子**成熟**且已度过_____。



探究种子萌发的环境条件

【满分提醒】4 号皿中倒入**较多的水**淹没种子，控制的变量是_____。早春播种时、农民常常用地膜覆盖地面,主要是为促进种子萌发提供_____。

2. 种子萌发的过程：

1） 种子萌发时，**首先**会_____膨胀，种皮变软；

2） 随后，_____或_____中的营养物质逐渐转化并输送给_____、_____、_____；

3） _____发育，**最先突破种皮**，形成____；**胚轴**伸长，发育成_____的部分；**胚芽**发育成____，芽进一步发育成_____。

3. 测定种子发芽率：

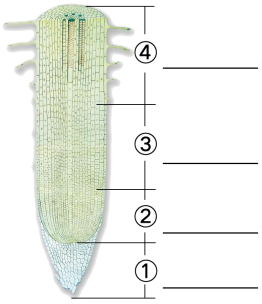
1）抽样检测：**随机抽取** 100 粒种子；　　2）计算方法：发芽率 = ———————— × 100%

3）重复测定取_____，以**减小误差**；　　4）注意事项：测定种子发芽率时，应给予种子最适宜的_____条件。

二、植株的生长

1. 根尖：从根的顶端到生有根毛的一小段，叫做_____，**根尖是幼根生长**_____**的部位。**

根尖各区	细胞特点	功能
④_____	表皮细胞一部分向外突出，形成_____	**吸收**____**和**_____的主要部位
③_____	细胞停止分裂，开始迅速_____	根尖_____**最快**的部位
②_____	细胞小，排列紧密，具有很强_____能力	_____产生新细胞
①_____	细胞较____，排列_____	_____

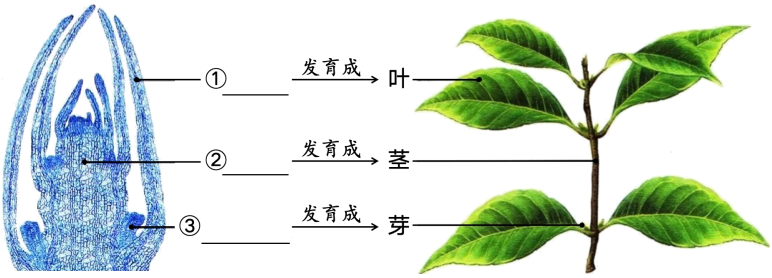


根尖结构示意图

2. 幼根的生长：一方面靠_____细胞的分裂增加细胞的_____；另一方面主要靠_____细胞的伸长增加细胞的_____。

3. 芽的结构及其发育：

万千枝条都是由____**发育成的**，这样的芽称为_____。芽中有_____组织，**叶芽**在发育时，分生组织的细胞_____和_____，形成新的_____。枝条是由____、____和____构成的，枝条上的**芽**还能发育成新的_____。



叶芽的结构及其发育示意图

4. 芽的类型：

1）按照**着生位置**：可以分为_____和_____；

2）按照**发育结果**：可以分为_____、_____和_____。

5. **年轮**反映了茎加粗生长的过程。木本植物茎能逐年加粗是茎的_____（分生组织）细胞不断分裂和分化的结果。

6. 植物的生长需要多种无机盐，其中**需要量最多**的是含____的、含____的和含____的无机盐。

1）含____的无机盐能**使枝叶长得繁茂**；植物**缺氮时，植株矮小瘦弱**，老叶先_____；

2）含____的无机盐能**促进幼苗的发育和花的开放**，使**果实、种子提早成熟**；**缺磷时，植株矮小**，叶片会出现___色；

3）含____的无机盐能使**茎秆健壮，促进淀粉形成**；缺钾时，茎秆软弱**易倒伏**，叶片边缘和尖端呈**褐**色并出现**焦枯**。

【满分提醒】植物还需要许多其他种类的无机盐，如缺少含____的无机盐，油菜会“**花而不实**”（只_____不_____）。

7. 在农业生产上，施肥是必要的，但**施肥过多**，可能会造成_____。**施用化肥过多**，还会造成_____。

三、开花和结果

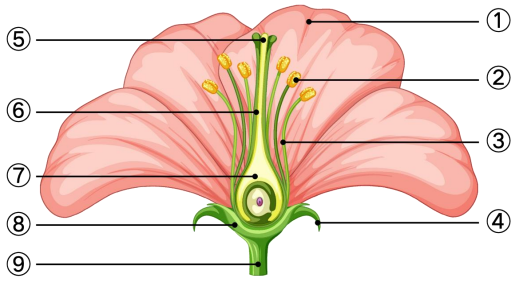
1. 花的结构：一朵花是由⑨_____、⑧_____、④_____、①_____、**雄蕊和雌蕊**组成的。

花的主要结构是_____和_____。

雄蕊由②_____和③_____组成 ；

雌蕊由⑤_____、⑥_____和⑦_____组成。

雄蕊的**花药**里面有_____，雌蕊下部的**子房**里有_____。



花的结构

2. 传粉：

1）概念：花粉从_____中散放落到**雌蕊**_____上的过程；

2）传粉的方式：包括_____和_____两种；

异花传粉的媒介主要是_____和_____。

3）玉米的果穗常有缺粒的，向日葵的子粒常有空瘪的，这主要是由于_____引起的，为了弥补自然状态下传粉的不足，人们常常给植物进行_____。

3. 受精：

1）概念：胚珠里面的_____，与来自花粉管中的_____结合，形成_____的过程。

2）受精过程：花粉管_____ → 花粉管_____ → **完成受精**。

4. 果实和种子的形成：受精完成后，花瓣、雄蕊以及柱头和花柱纷纷凋落，子房则继续发育成为_____，其中：

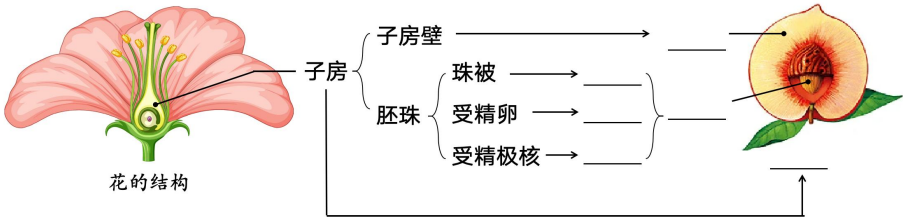
1）**子房壁**发育成_____；

2）子房里面的**胚珠**发育成_____；

3）胚珠的最外层**珠被**发育成_____；

4）胚珠里面的**受精卵**发育成____；

5）**受精极核**发育成_____。



花的结构

从花到形成果实的过程

5. “麻屋子，红帐子，里面住着个白胖子”

谜语中的“麻屋子”指的是_____，由_____发育而来；

“红帐子”指的是_____，由_____发育而来；

“白胖子”指的是_____，由_____发育而来。

【满分提醒】桃、杏等果实的可食用部分属于_____，是由_____发育来的。一个果实中的**种子数目**是由一个子房（或雌蕊）中的_____的**数目**决定的。

第二章 植物体内的物质与能量变化

一、水的利用与散失

1. 植物对水的**吸收**：植物主要通过____吸收水，根吸收水的主要部位是**根尖**_____，因为成熟区有大量的_____，这使得根尖具有巨大的_____，因而具有强大的吸水能力 。

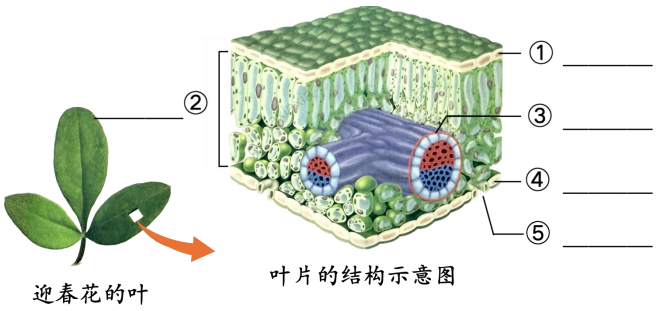
2. 植物的输导组织有两种：_____和_____。

输导组织	分布位置	细胞特点	作用
导管	茎的_____，根，叶脉	由_____构成，上下两个导管细胞间的**细胞壁消失**，形成**中空的管道**	运输____和_____，方向是_____
筛管	茎的_____，根，叶脉	由_____构成，两个筛管细胞之间的横壁上形成筛板，筛板上有**筛孔**	运输_____，方向是_____

【满分提醒】俗话说“树不怕空心，就怕剥皮”因为剥皮破坏了树干韧皮部的_____，无法给根部运输_____，使根部死亡，无法吸收水和无机盐 。

3. 水分的**运输**和**散失**途径：土壤溶液中的水→根尖成熟区_____细胞→根中_____→____中导管→____的叶脉→叶肉细胞→_____→以气体形式散失到大气中。

4. 叶片的结构：叶片由_____、_____和_____三部分组成。



迎春花的叶　　叶片的结构示意图

1）表皮：包括①_____和④_____，属于_____组织；

2）⑤_____ ：是由一对半月形的细胞——_____细胞围成的小孔，气孔是植物**蒸腾作用的“_____”**，也是**气体交换的“_____”**。叶片的上下表皮都分布有_____，一般下表皮气孔的数目____于上表皮；

3）②_____：由大量的叶肉细胞组成，叶肉细胞里含有许多_____，属于_____组织；其中靠近上表皮的叶肉细胞排列的比较_____，为_____组织，其中含叶绿体较____，颜色____；靠近下表皮的叶肉细胞排列则比较_____，为_____组织，其中含叶绿体较____，颜色____；

4）③_____：分布在叶肉中，属于_____组织，内含_____（运输_____）和_____（运输_____）。

5. 蒸腾作用：

1）概念：水从_____植物体表面以_____状态散失到大气中的过程。

2）主要器官：蒸腾作用**主要**是通过_____来进行的。

3）影响因素：

① **光照和温度**：一定范围内，光照越强、温度越高，蒸腾作用就越____。

但当夏季中午温度最高，光照最强时，为避免水分过度散失，此时部分气孔_____，蒸腾作用_____；

② **空气湿度**：在温度相同时，湿度越大，水分汽化速度越慢，蒸腾作用越____；

③ **空气流动情况**：空气流动速度越快，蒸腾作用越____。

4）意义：

① 可以拉动_____在植物体内的运输，保证各组织器官对水和无机盐的需要；

② 在炎热的夏天，能_____叶片表面的温度，避免被过高的气温灼伤。

6. 移栽植物时，为提高成活率，常采取以下措施：

1）带一个土坨，目的是_____，维持根的吸收能力；

2）剪掉大量的枝叶、选择阴天或傍晚移栽等，目的是_____**蒸腾作用**，_____**水分散失**，_____**植物的成活率**。

二、光合作用

1. 实验探究：绿叶在光下制造有机物

“绿叶在光下制造有机物”实验步骤

1）实验步骤：

① **暗处理**：目的是_____，_____；

② **选叶遮光、光照**：目的是_____，实验变量是____；

③ **摘叶、去纸**：摘下叶片，去掉遮光的黑纸片；

④ **脱色**：把叶片放在盛有_____的小烧杯中，再将小烧杯置于**水浴锅**中加热（隔水加热的目的是_____）使叶片中含有的**叶绿素**溶解在_____中，叶片变成_____；

⑤ **漂洗、染色**：用_____漂洗叶片，向叶片滴加_____，原因是淀粉遇碘_____，以此验证是否产生_____；

⑥ **漂洗、观察**：稍停片刻，用清水冲掉碘液，观察叶片颜色的变化。

2）实验现象：叶片的**见光部分遇到碘液**_____，**遮光部分遇到碘液**_____。

3）结论：_____**是光合作用的产物**；____**是植物制造淀粉（有机物）不可缺少的条件**。

2. 植物进行光合作用的主要部位是_____，这是因为叶片的细胞中含有_____。叶绿体既是生产_____的“车间”，也是将_____转变为_____的“能量转换器”。

3. 光合作用：

1）概念：植物通过_____，利用_____，将_____和____合成为**储存着能量的**_____（如淀粉），并且释放出_____的过程。

2）表达式：

_____ + _____ $\xrightarrow[\text{_____}]{\text{光能}}$ _____ + _____（储存着能量）

3）实质：_____有机物，_____能量。

① 物质转变：光合作用把二氧化碳和水等_____合成为淀粉等_____；

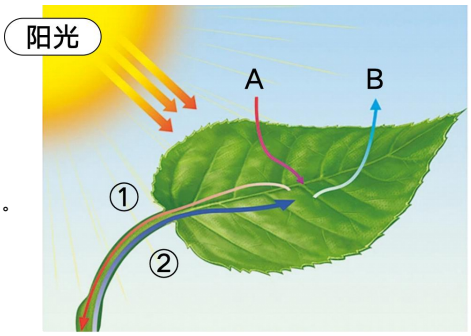
② 能量转化：将_____转化为储存在有机物中的_____。

4）影响因素：

① **光照强度**：在一定范围内，光照增强，光合作用_____；

② **二氧化碳浓度**：在一定范围内，二氧化碳浓度增加，光合作用_____；

③ **温度**：一般植物在 10～35℃下正常进行光合作用，其中 25～30℃为宜。



光合作用示意图

4. 有机物的运输及其作用：有机物经叶脉、叶柄、茎等结构中的_____运输到植物体各处，为细胞生命活动提供_____，并参与**构建植物细胞，进而构成组织、器官和整个植物体**。

5. 农业生产上，要提高作物产量，就要满足作物进行_____作用的各种条件：

1）_____**光照强度**、_____**光照时间**；

2）**充分利用**_____：如_____、间作套种，使作物的叶片充分地接受光照；

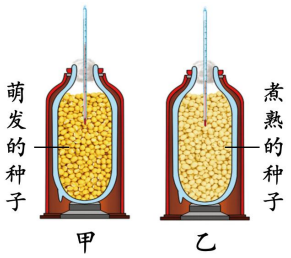
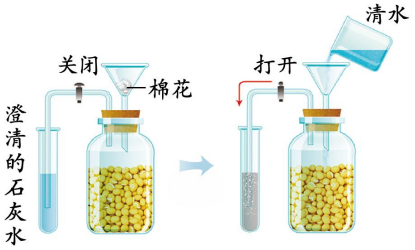
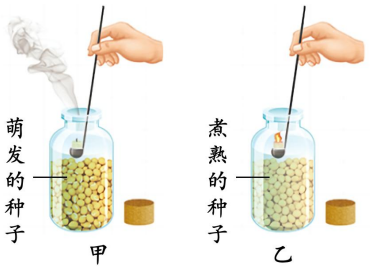
3）**提高**_____**浓度**：给大棚作物通风换气、**人工施气肥**、增施有机肥；

4）**合理灌溉；**

5）**适当提高**_____等。

三、呼吸作用

1. 呼吸作用的相关实验：

实验名称	种子萌发过程中的能量变化	种子萌发过程中的物质变化	
实验装置			
检测方法	用_____检测温度变化	用_____检测有无二氧化碳生成	用_____检测氧气含量
实验现象	甲温度_____ 乙温度_____	瓶内澄清石灰水_____	甲蜡烛_____ 乙蜡烛_____
实验结论	呼吸作用释放_____	呼吸作用产生_____	呼吸作用消耗_____

2. 呼吸作用：

1）概念：细胞利用____，将_____分解成_____，并且将储存在有机物中的_____（化学能）**释放出来**，供生命活动利用，这个过程叫作呼吸作用。

2）表达式：

_____+_____ ⟶ _____+_____+_____

（储存着能量）

3）场所：呼吸作用**主要**是在_____内进行的。

4）实质：_____有机物，_____能量。

① 物质转变：将_____分解为简单的_____（水和二氧化碳）；

② 能量转化：将储存在有机物中的_____**释放出来**。

3. 呼吸作用是**生物的共同特征**，任何_____都在不停地进行_____作用，呼吸作用停止，就意味着生命的终结。

4. 呼吸作用原理的应用：

1）**促进**呼吸作用：农田适时_____，遇到涝害时**及时**_____，使根得到充足_____，_____呼吸作用正常进行；

2）**抑制**呼吸作用：**储藏粮食**时，保持_____和_____；**储藏蔬菜、水果**时，降低_____或**氧气浓度**等；

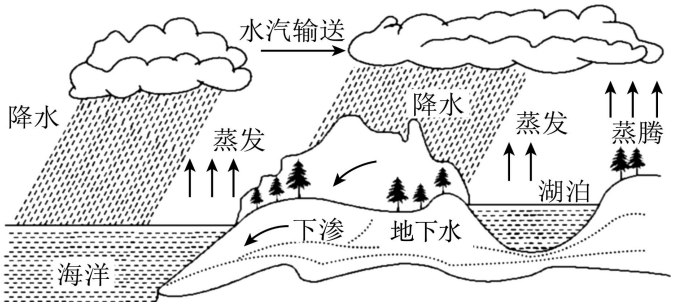
3）新疆的哈密瓜、吐鲁番的葡萄比别处更甜，这是因为当地_____大。白天温度**高**，光合作用____，通过**光合作用**合成的有机物____；夜晚温度**低**，呼吸作用____，通过呼吸作用分解的_____少，**有利于有机物的积累。**

四、植物在自然界中的作用

1. 植物可以为其他生物提供_____：养育了其他生物，为其他生物提供_____和生命活动所需的_____。

2. 植物参与生物圈的_____：

1）植物的蒸腾作用能够提高_____，增加_____；



2）_____：植物的茎、叶承接雨水，能够大大减缓雨水对地面的冲刷；

3）_____：树林中的枯枝落叶能够**吸纳大量的雨水**，也使雨水更多地渗入地下，补充_____。

3. 植物参与维持生物圈的_____：

1）植物通过光合作用，不断吸收大气中的_____，又将_____释放到大气中，对维持生物圈中二氧化碳和氧气的相对平衡（简称_____）起重要作用。

2）**碳中和**：碳中和要实现的是使_____与_____相一致。

3）实现碳中和，需要从以下两方面付出努力：一是实行节能减排、能源转型，**减少_____的排放量**；二是植树造林，生态保护，通过植物_____**更多的二氧化碳**，还可以通过工程技术手段捕获和封存大气中的_____。

4. 从我做起，保护植被：我国颁布实行《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国_____法》；明确提出退耕还林、还草、还湖，退牧还草；并将每年的____月_____日定为**“植树节”**。

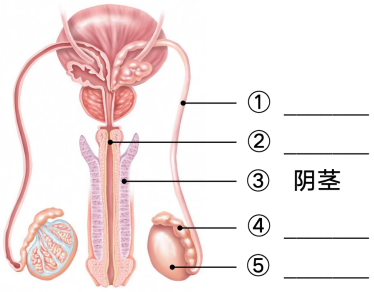
第四单元 人体生理与健康（一）

第一章 人的生殖和发育

一、人的生殖

1. 男性生殖系统的结构和功能

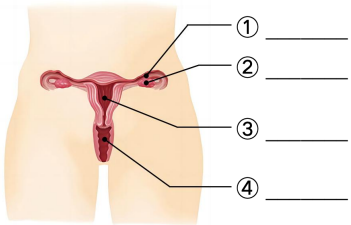
结构	功　能
_____（是**男性的主要生殖器官**）	产生_____，分泌_____
输精管	输送_____
尿道	排出精液和尿液
附睾	储存和输送精子



男性生殖系统示意图（正面）

2. 女性生殖系统的结构和功能

结　构	功　能
_____（是**女性的主要生殖器官**）	产生_____，分泌_____等
输卵管	输送_____
_____	**胚胎发育的场所**
阴道	_____进入和_____产出的通道



女性生殖系统示意图（正面）

3. 睾丸产生的精子和卵巢产生的卵细胞都是_____，它们分别含有男性和女性的_____。**一个成熟的卵细胞只能接受____个精子**，两者结合形成_____。

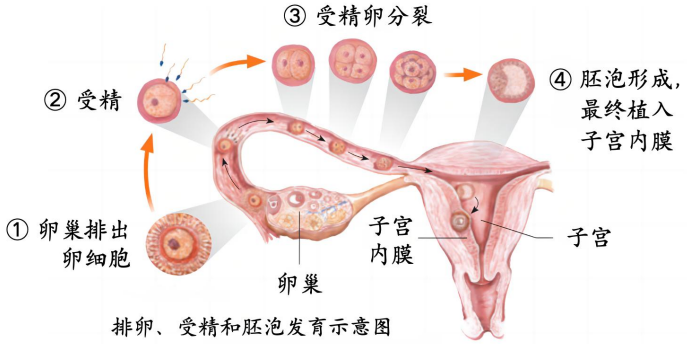
4. 受精：**精子与卵细胞结合形成受精卵的过程**。受精场所：_____。

5. 胚胎发育：

1）一个人生命的起点起始于_____的形成。

2）受精卵在移入子宫的过程中，不断进行**细胞分裂**和**分化**，逐渐发育成_____，胚泡移动到子宫中，最终植入_____，这个过程称为_____。

3）胚泡中细胞继续分裂分化，逐渐发育成_____，8 周左右发育成_____——已经呈现出人的形态。



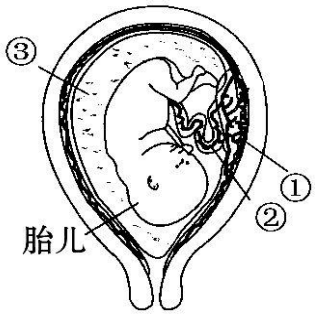
排卵、受精和胚泡发育示意图

6. 胎儿生活在子宫内半透明的液体——③_____中（如图）

胚胎发育初期：**营养**来自于卵细胞的_____；

胚胎发育中后期：通过①_____、②_____从母体中获得所需的**营养物质和氧**，

胎儿产生的**二氧化碳等废物**，也通过_____、_____经母体排出。



7. 试管婴儿：用人工方法，让精子和卵细胞在_____**受精**，待受精卵在体外形成**早期胚胎**后再植入子宫，胚胎在_____内完成发育，属于_____生殖。

二、青春期

1. 青春期的身体变化特点：

1）身体发育：**显著特点**是_____和_____**的迅速增长**；

2）多种器官功能增强：_____系统以及**心脏和肺**等器官的功能也明显_____；

3）性发育：_____的发育是青春期的**另一个显著特点**。睾丸分泌的_____增多，雄激素又会促进睾丸等器官的发育和_____的产生；卵巢也分泌更多的_____，雌激素又会促进_____发育和_____的生长。

4）出现_____：雄激素和雌激素还会分别促进男女_____的出现。男性第二性征主要表现为**胡须生长**，_____**突出**，**声调低沉**等；女性第二性征主要表现为**乳房增大**，_____**增宽**，**声调增高**等。

2. 青春期的生理变化及卫生：进入青春期，男孩出现_____，女孩会来**月经**（由脱落的_____和**血液**构成）。

3. 青春期的心理变化及卫生：

1）有较强的独立意识，希望自己像成年人一样处理问题 → **遇到事情应及时和老师家长沟通，主动寻求帮助**；

2）性意识开始萌动 → **正确对待男女之间的正常交往，与异性相处要落落大方，相互尊重**。

4. 青春期是人一生中_____和_____的黄金时期，要正确对待自身的各种变化，健康度过人生的金色年华。

第二章 人体的营养

一、食物中的营养物质

1. 食物中含有_____、_____、_____、____、_____**和**_____等六类营养物质。

2. 糖类、脂质、蛋白质的作用和食物来源对比：

供能物质	主要作用		主要食物来源
	共同作用	各自主要作用	
_____	组成_____，为生命活动提供_____	**人体重要的**_____	红薯、土豆、馒头、米饭
_____		**人体重要的**_____**能源物质**	肥肉、大豆、花生
_____		_____和_____身体的重要原料，人体的**生长发育**以及_____的必需物质	鱼类、瘦肉、蛋类、牛奶

3. 实验测得的数据往往存在_____，因此需要设置_____，实验结果应当取各重复组的_____，这样可以排除_____的影响。

4. 人体体重的 60%--70%的成分是____，人体的各项生命活动，离开____都无法进行。

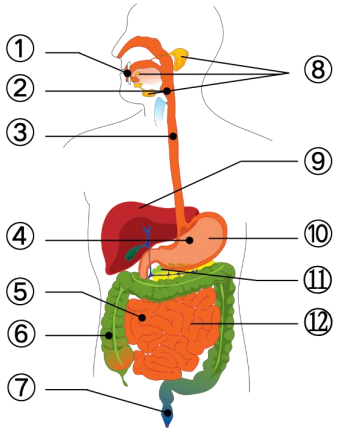
5. 人体内的**无机盐**多种多样，其作用也多种多样，如人体缺**铁**会患_____；缺____会影响骨骼的生长发育，儿童易患_____，中老年人易患_____；缺**碘**时会患_____（俗称“**大脖子病**”）。

6. _____种类很多，大多数是**人体自身不能合成**的，只能从_____中获取。它们不是人体细胞的主要成分，不能为人体提供能量，人体对它们的需求量很小，但很重要。人体一旦缺乏维生素，生长发育就会受到影响，甚至患病。如人体缺乏**维生素**____会**皮肤干燥**、患**夜盲症**等； 缺乏**维生素** B1 会患_____、_____等；缺乏**维生素** C 会

患_____；缺乏_____（**维生素 B9**）会引起**巨幼红细胞贫血、胎儿神经管畸形**等；缺乏**维生素**___会患**佝偻病、骨质疏松症**等。

二、消化和吸收

1. 消化系统的组成：人体的消化系统是由_____和_____组成的。



消化系统的组成示意图

➢ **消化道**由上到下依次是：

① _____——牙咀嚼食物，舌通过搅拌使食物与_____充分混合

② _____、③ _____ ：食物的通路，没有消化作用

④ _____——蠕动搅磨食物，使食物与**胃液**混合，并初步消化_____

⑤ _____——_____**的主要场所**（小肠的起始部位为十二指肠 ）

⑥ _____——通过蠕动将食物残渣推向肛门（大肠的起始部位为盲肠）

⑦ _____

➢ **消化腺**：

⑧ _____——分泌_____，其中含有_____，能初步消化_____；

⑨ _____——分泌_____，_____**消化酶**，能使_____变成微小的颗粒 ，是人体_____的消化腺；

⑩ _____——分泌_____，其中含有**盐酸**和_____，能初步消化_____；

⑪ _____——分泌_____，其中含有消化_____ 、_____和_____的酶；

⑫ _____——分泌_____，其中含有消化_____、_____和_____的酶。

2. **消化**：食物在**消化道内**分解成为**可以被**_____**吸收的物质**的过程。

1）糖类：消化始于_____，最终被消化成_____；

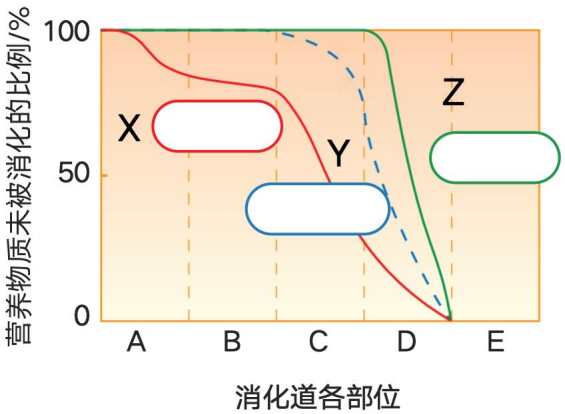
蛋白质：消化始于_____，最终被消化成_____；

脂肪：消化始于_____，最终被消化成_____ 。

2）消化曲线：图中，A 代表口腔，B 代表_____，

C 代表____，D 代表_____，E 代表大肠；

曲线 Z 代表的是_____、X 是_____、Y 是_____的消化过程。



3）三大物质的消化过程：

淀粉 —_____→ _____ —**肠液、胰液中的酶**→ _____

蛋白质 —_____→ _____ —**肠液、胰液中的酶**→ _____

脂肪 —_____→ _____ —**肠液、胰液中的酶**→ _____ + _____

3. 馒头的主要成分是_____，淀粉没有甜味。馒头变甜与唾液中的_____、**牙齿的咀嚼**和**舌的搅拌**有关，根本原因是部分淀粉在_____的作用下被分解形成了_____。

4. **吸收**：食物成分或其消化后的产物，通过**消化道**进入_____的过程。

- **胃**：吸收少量的____、_____和_____。
- _____（**吸收的主要器官**）：吸收**葡萄糖、氨基酸、甘油、脂肪酸、大部分水、无机盐和维生素**。
- **大肠**：吸收少量____、_____和一部分_____。

5._____是**消化与吸收最主要的场所**。它**长**（长度 5～6 米）、**大**（小肠内有许多_____，皱襞上有_____）、**多**（内含多种_____）的特点可以帮助小肠更好地_____营养物质；而它**长**、**大**、**薄**（**绒毛壁和**_____**壁**都很薄，只由____**层上皮细胞**构成）的特点能帮助小肠更好地_____营养物质。

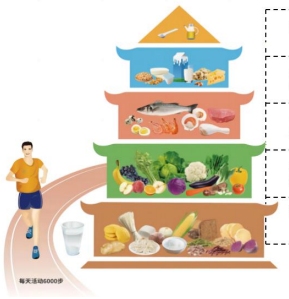
三、合理营养与食品安全

1. 合理营养 ： 指_____而_____的营养（“营养”指**六类营养物质**和**膳食纤维**）。

   1) **“全面”**是指摄取营养物质的_____要齐全；

   2) **“平衡”**是指摄取的各种营养物质的____要合适，与身体需要保持平衡。

2. 平衡膳食：中国营养学会提倡我国城乡居民按照“_____”，每天均衡地吃这五类食物，以避免营养不良或营养过剩。



“塔顶”	油脂类（脂肪）	最少
第四层	奶类、豆类（蛋白质）	较少
第三层	鱼、禽、肉、蛋类（蛋白质）	中等
第二层	蔬菜、水果类（维生素、无机盐）	较多
“塔基”	谷类和薯类（淀粉）	最多

3. 食品安全：

   1) 不能吃有毒的食品：如**发芽**的马铃薯和**毒蘑菇**等有毒食品不能食用；

   2) 若有过敏史，要特别注意食品包装上的_____提示信息；

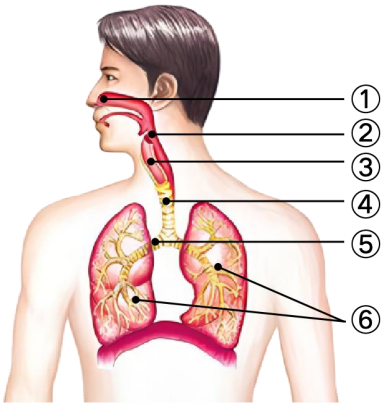
   3) 禁止违法食用_____：野生动物生活环境复杂，可能携带多种致病微生物；

   4) 不要吃_____的食物：发霉食物中常含黄曲霉毒素、致病菌、较高含量的亚硝酸盐，对健康有害；

   5) 聚餐时使用_____、_____，可有效减少致病性微生物的传播。

第三章 人体的呼吸

一、呼吸道对空气的处理



呼吸系统的组成

1. 人体的呼吸系统是由_____和_____组成的。

2. 呼吸道由①____、②____、③____、④_____、⑤_____组成，是气体进出⑥____的通道。

3. ____是食物（消化系统）和空气（呼吸系统）进入的共同通道，呼吸时，喉口开放，空气畅通无阻；吞咽时，_____像盖子一样盖住喉口，以免食物进入_____。

4. ____不仅仅是气体进出的通道，还是**发声的器官**。当两条声带拉紧，中间的空隙缩小时，从肺部呼出的气流振动了声带，就发出了声音。

5. 呼吸道的作用：1）有____或_____作为支架，能保证气体顺畅通过；

   2）能对吸入的气体进行处理，使到达肺部的气体_____、_____、_____ 。

   3）呼吸道对吸入气体的处理能力是_____的。

6. 痰的形成：_____和_____黏膜表面有纤毛，纤毛向咽喉方向不停地摆动，把外来的尘粒、细菌等和黏液一起送到咽部，形成痰，通过咳嗽等方式排出体外。

二、发生在肺内的气体交换

1. ____是呼吸系统的**主要器官**，是_____的场所，它位于胸腔内，左右各一个，左肺有**两叶**，右肺有**三叶**，组成单位是_____。人在不知不觉中，一分钟大约进行____次有节奏的呼吸。

2. 肺与外界的气体交换：

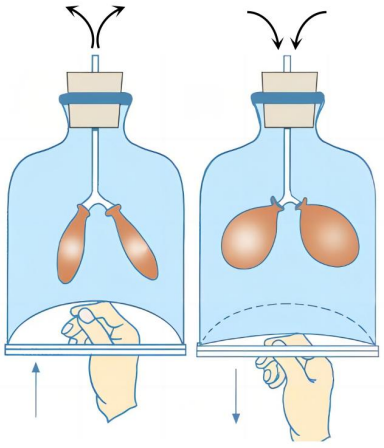
① 肋间肌、膈肌_____，胸腔容积_____，肺_____，

肺内气体压力相应_____，肺内气压_____外界大气压，气体吸入(**吸气**)；

② 肋间肌、膈肌_____，胸腔容积_____，肺_____，

肺内气体压力相应_____，肺内气压_____外界大气压，气体排出(**呼气**)；

③ 吸气和呼气完成的瞬间，肺内气压_____外界大气压。



_____ _____

3. 模拟膈肌的收缩和舒张与呼吸的关系：

右侧的装置中，玻璃罩模拟_____，玻璃管模拟_____、_____，

气球模拟____，橡皮膜模拟____，玻璃罩内部空间可看作_____。

4. 肺泡适于气体交换的结构特点：

① 肺泡数目_____，与空气的接触面积大；

② 肺泡外面包绕着丰富的_____，大大增加了肺泡与血液进行气体交换的面积；

③ 肺泡壁和毛细血管壁都很**薄**，只由____**层**扁平的**上皮细胞**构成，有利于进行**气体交换**。

5. 体内的气体交换：

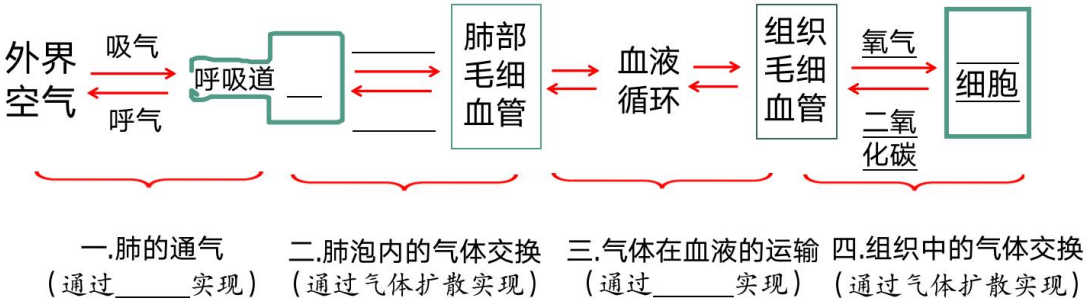
1) 肺泡与血液之间的气体交换：当吸入的空气到达肺泡时，_____透过肺泡壁和毛细血管壁进入_____；同时，血液中的_____也透过毛细血管壁和肺泡壁进入_____，随呼气的过程排出体外。

2) 气体在血液中的运输：是通过_____实现的。人体血液中的氧气与_____结合，由**红细胞**运输；大部分二氧化碳在_____中运输，少量由**红细胞**运输。

3) 组织与血液间的气体交换：血液中的_____运送到_____处，通过气体的_____，氧气可以透过较薄的血管壁进入到_____内，同时，细胞所产生的_____气体也通过扩散作用进入到_____中。进入细胞的氧气，最终在细胞内的_____中参与**呼吸作用**，**分解有机物**，为生命活动提供_____。

6. 呼吸的意义：吸入的氧气进入细胞中，参与细胞中的_____，将有机物（化学能）分解，释放出_____，供人体进行各种生命活动。

7. 呼吸的全过程：



第四章 人体内物质的运输

一、流动的组织——血液

1. 血液循环系统由_____、_____和_____组成。

2. 血液：由_____（约占血液总量的_____%）和_____组成。

1) 血浆：约 90%是____，主要作用是**运载**_____，**运输**维持人体生命活动所需的物质和体内产生的废物。

2) 血细胞：包括_____、_____和_____。

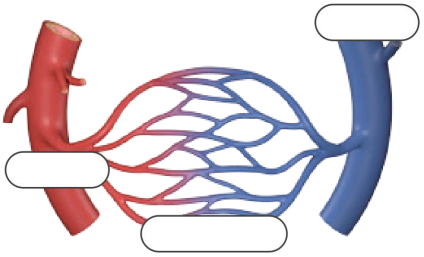
3) 血液的作用：_____、_____和_____。

种类	形态特点	功能	异常情况
_____	**红色、两面凹的圆饼状**，成熟的红细胞_____ **细胞核**，富含_____，在血细胞中**数量**____	**运输**_____和部分_____	**过少：贫血**
白细胞	体积_____，形状**不规则**，____细胞核	_____和_____作用	**增多：炎症**
血小板	体积_____，形态**不规则**，_____细胞核	_____和_____	过少：异常出血 过多：形成血栓

3. 输血与献血：成年人体内的血量相当于本人体重的___% ~___%，如果一次失血超过_____毫升，就有生命危险，需要及时输血。输血前要鉴定_____，输血时要以_____为原则。从 1998 年起，我国实行_____制度，提倡 **18-55 周岁**的健康公民自愿献血。健康成年人每次献血_____~_____毫升不会影响健康。

二、血流的管道——血管

1. 实验探究：观察小鱼尾鳍内血液的流动



1）用**湿纱布**将小鱼头部的_____和躯干包裹起来，可以维持小鱼的_____。

2）将小鱼平放在培养皿中，使**尾鳍**平贴在培养皿上。

3）用显微镜观察小鱼尾鳍内血液的流动情况，可观察到三种不同的血管：

4）血液的流向：一般从_____流向**毛细血管**，再流向_____。

2. 血管：

种类	功能	分布	结构特点
动脉	把血液从____送到_____去的血管	**一般分布较深**，有些分布较浅	管壁较____，弹性____，管腔____，血流速度____；动脉**不断分支**，管径**由大变小**
静脉	将血液从_____送回**心脏**的血管	有些分布较深，有些分布较浅	管壁较____，弹性较____，管腔____，血流速度____；静脉**不断汇集**，管径**由小变大**
_____	连通**最小动脉**和**最小静脉**之间的血管，适于进行_____	**分布**____，遍布全身各器官组织	管壁非常____，由_____上皮细胞构成，只允许红细胞_____，血流速度_____

三、输送血液的泵——心脏

1. 心脏的结构和功能：

1）心脏是一个主要由_____**组织**构成的中空的器官，内有_____、_____和_____、_____四个腔，只有_____的心房和心室相通。心室壁比心房壁____，其中_____壁**最厚**。

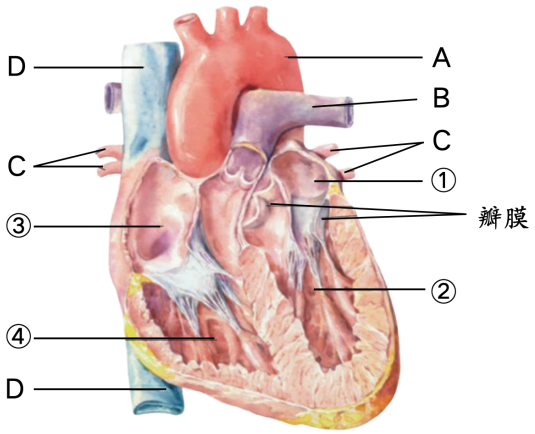
2）与心脏四腔相连的血管分别是：

② _____ — A _____；

④ _____ — B _____；

① _____ — C _____；

③ _____ — D _____、_____。



心脏解剖图

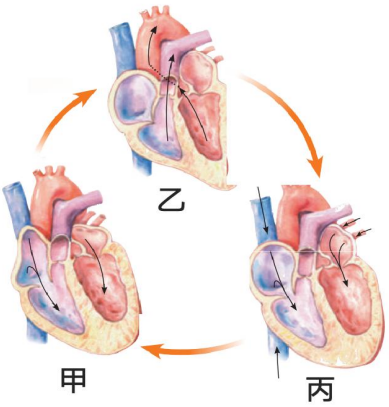
3）瓣膜：

心房和心室之间的瓣膜叫_____、心室和动脉之间的瓣膜叫_____，

这些瓣膜都是**单向**开放的，房室瓣只朝向_____开，动脉瓣只朝_____开，瓣膜的作用是：_____。

2. 心脏的工作过程：心脏其实是由**左、右两个“泵”同时协同**工作的。一次心跳包括了心脏的_____与_____过程。

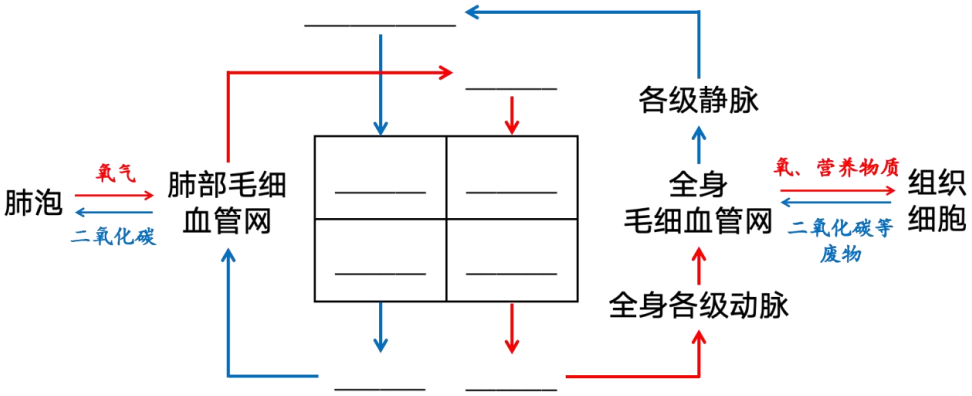
工作过程	甲：心房收缩	乙：心室收缩	丙：心房心室都舒张
动脉瓣	_____	_____	_____
房室瓣	_____	_____	_____
血流方向	血液由**心房流向**_____	血液由**心室流向**_____	血液由_____**流向心房**，由**心房流向**_____



心脏工作过程示意图

3. 动脉血是含____丰富，颜色_____的血液；静脉血是含氧_____，颜色_____的血血液。（动脉中不一定流动脉血，如_____；静脉中不一定流静脉血，如_____）。

4. 血液循环的途径：



1）**体循环的途径**：_____→_____→**全身各级动脉→ 毛细血管网 →各级静脉→**_____→_____；

经过体循环，血液的变化是：由_____**血**变成_____**血**，变化的部位是_____。

2）**肺循环的途径**：_____→_____→ **肺部毛细血管网** →_____→_____；

经过肺循环，血液的变化是：由_____**血**变成_____**血**，变化的部位是_____。

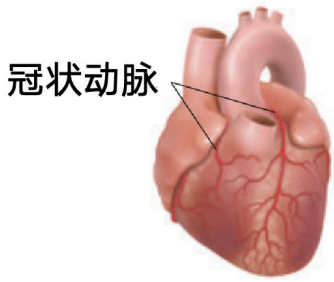
3）体循环和肺循环是_____进行的。功能：承担_____的功能，为身体各个部位送去_____和____，运走_____等代谢废物。

5. 冠脉循环：

1）概念：冠脉循环是指血液由**主动脉**基部的_____流向心肌内部的毛细血管网，再由静脉流回_____的循环。

2）意义：冠脉循环是体循环的一个分支，其意义在于**给心脏自身输送**____和_____并运走_____。

3）如果**冠状动脉发生病变**（如动脉硬化、管腔变窄等），致使**心肌缺血**，就会引起_____；如果**冠状动脉发生阻塞**，就会**危及生命**。



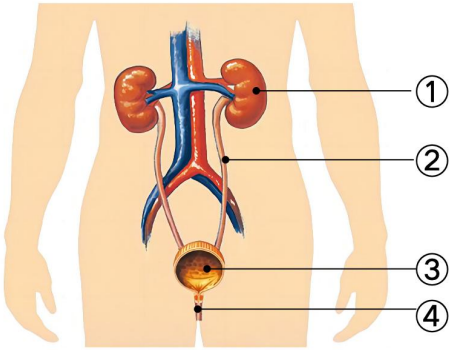
冠状动脉示意图

第五章 人体内废物的排出

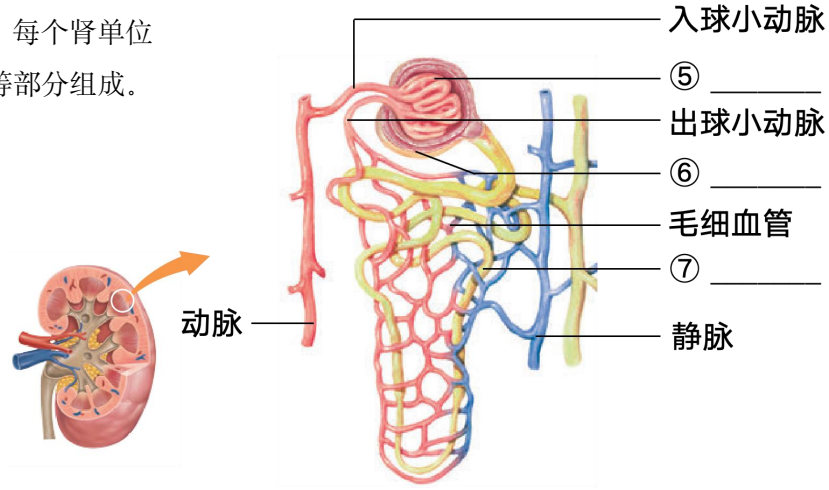
1. 排泄：人体将_____、_____以及多余的____和_____等排出体外的过程。

2. 泌尿系统是由① ____ (_____尿液)、② _____(_____尿液)、③ _____(_____尿液)、④_____(**排出尿液**) 四部分组成的。

3. 泌尿系统的最主要器官是____，构成肾的结构和功能单位是_____，每个肾包括超过_____个肾单位，每个肾单位由⑤_____、⑥_____和⑦_____等部分组成。



泌尿系统的组成示意图



肾与肾单位结构示意图

4. 尿液的形成过程：

1）**肾小球和肾小囊内壁的_____作用**：当血液流经肾小球时，除_____和大分子的_____以外，血浆中的一部分_____、_____、_____和_____等物质都可以经过_____滤过到_____腔中，形成_____。人体每天形成的原尿大约有_____升。

2）**肾小管的_____作用**：原尿流经肾小管时，全部的_____、大部分的_____和部分_____等被重新吸收，进入包绕在肾小管外面的_____中，送回到_____里，剩下的_____、_____和_____等就形成了_____。人体每天排出的尿液大约为_____升。

5. 肾单位的血液循环特点：

1）循环途径：_____→_____→肾小球→_____→肾小管周围的毛细血管网→_____

2）肾小球两端都是**小动脉**，其内流_____血。

6. 尿的排出：肾中形成的尿液，经_____到达_____暂时储存，当膀胱内的尿液储存到一定量时，人就会产生尿意，排尿时，尿液经_____排出体外。

7. 排尿的意义：1）排出_____；2）调节体内_____的平衡；3）维持组织细胞的正常_____。

8. 排泄途径：1）一部分_____、_____和_____以**汗液**的形式由皮肤通过_____排出；

2）_____、少量____以**气体**的形式通过_____系统排出；

3）大部分的_____，_____和_____等以**尿液**的形式通过_____系统排出。

【注意】**排泄**与**排遗**区别：食物消化后形成的残渣通过粪便排出体外的过程是_____。

9. 汗腺： 分为_____和_____。分泌部位于真皮或皮下组织内，产生的汗液经_____排到皮肤的表面。汗液的蒸发能带走一部分热量，具有_____的作用。